

渐开线直齿圆柱齿轮的实验研究实验报告

班级：	机械 34 班	姓名：	潘洪浩
学号：	2023080041	日期：	2025. 11. 23
理论课任课教师：	刘向锋		

一、实验目的：

- 通过实验掌握渐开线齿轮的加工原理和加工方法；
- 培养学生在实际工作中发现问题、分析问题和解决问题的能力；
- 培养学生的动手能力并对齿轮传动的设计计算有所了解。

二、实验要求：

- 根据所给参数，利用实验室提供范成仪的搭接待，构造出齿轮加工装置。
- 掌握范成法加工齿轮时可能出现的问题及对策；
- 掌握标准齿轮与变位齿轮的异同点。

三、实验装置及参数测量：

范成装置中齿轮、齿条、刀具的基本参数以及实验中理论计算与实验得出结果见下表（长度单位均为 mm）（均填写在纸本报告上）

四、实验中遇到的问题及解决方法：

问题：图纸在范成仪上固定不牢，出现滑动。

解决方法：重新裁剪中心圆孔至合适尺寸，确保图纸与仪器紧密贴合。

问题：描绘齿廓时铅笔线条过粗，产生误差。

解决方法：将铅笔削尖，并使笔尖紧贴齿条与图纸的交界线进行精确描绘。

五、现有范成装置的问题及改进方法：

问题：传动齿轮因磨损导致啮合不紧密，绘制时引入误差。

解决方法：绘制时保持齿条单向移动，避免往复，以减少间隙影响。

问题：齿条模板与圆盘间缺乏导向机构，手动推动易晃动偏转。

解决方法：增加上下限位器，固定相对位置，防止在推动过程中发生位移。

问题：滚动距离控制不精确，影响齿形准确性。

解决方法：在导向滑板端加装带刻度的螺杆手轮，通过旋钮精确控制移动距离。

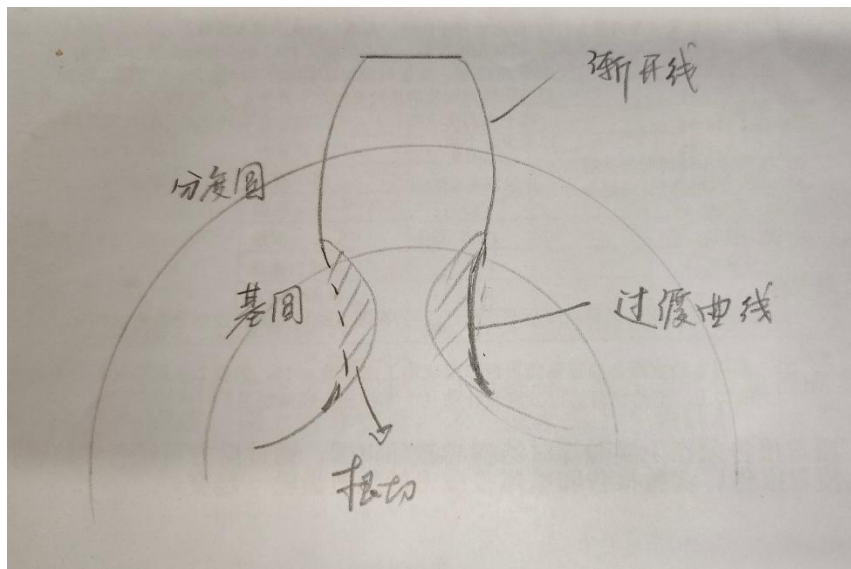
实验总结：本次实验直观揭示了渐开线齿形由“纯滚动”包络生成的核心原理。我成功绘制出对称齿廓，并观察到根切现象。实践表明，微小偏差将导致齿形畸变，使我深刻体会到精度的重要性，实现了从理论到生成过程的理解跨越。

六、思考题：

(1) 范成法切出的齿廓曲线全部是渐开线吗?在图上画出其渐开线部分及根切部分。

不全部是渐开线：

- 1、在齿廓的工作段，即在齿轮的基圆以外，这部分齿廓是完全的渐开线
- 2、在齿根的过渡曲线部分，这部分位于基圆以内，直到齿根圆的区域，不是渐开线，它是由齿条道具的齿顶圆角包络而成的，是一段光滑的过渡曲线



(2) 利用实验室准备的设备能否模拟范成加工出模数 $m=15$ ，齿数 $Z=8$ 的齿轮？若不能模拟加工，请给出可通过改进设计那几个零件完成模拟加工？

由于该齿轮的分度圆直径为 120mm ，而实验室提供的图纸托盘并未匹配此尺寸，导致无法加工模数 ($m=15$)，齿数 ($Z=8$) 的齿轮。考虑到实验室已有模数为 15 的齿条刀具，只需调整图纸托盘的设计，以便加工出符合要求的传动齿轮。通过调整图纸托盘，确保传动齿轮的分度圆直径为 120mm ，便可满足加工需求。与此同时，如果保持传动齿轮的模数 ($m=2$) 不变，仅需将齿数 (Z) 调整为 60，即可达到所需的分度圆直径。